

PROPUESTA COMERCIAL de ENERGÍA SOLAR

Sistema solar fotovoltaico




VOLTIA
SOLUCIONES ELÉCTRICAS



Montevideo,

Nos ponemos en contacto con usted a los efectos de presentarle nuestra propuesta comercial de instalación y puesta en marcha de un sistema solar fotovoltaico, llave en mano.

El producto ofrecido toma en cuenta las necesidades relevadas.

Quedamos a sus órdenes para atender cualquier consulta sobre nuestros servicios y en particular para ampliar toda información necesaria sobre esta propuesta comercial.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente,

Nicolás Machín

Director

VOLTIA

nmachin@voltia.com.uy



1. Resumen Ejecutivo

En la presente propuesta se cotiza y detallan los servicios considerados para la planificación, instalación, tramitación y materiales de un sistema solar fotovoltaico on-grid a medida para la vivienda de

Dicha vivienda está ubicada en la ciudad de

La solución propuesta se ofrece como una solución “llave en mano”.



2. Solución propuesta

2.1. Generalidades

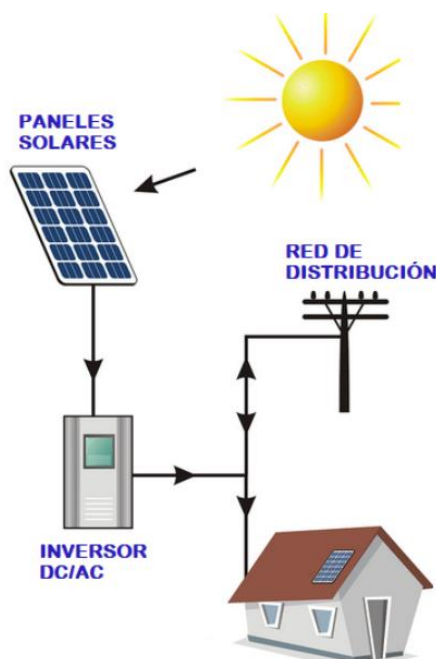
La solución propuesta es un **sistema solar fotovoltaico on-grid**. Este sistema cuenta con paneles que generan energía eléctrica durante las horas del sol.

El sistema fotovoltaico on-grid está conectado a la red eléctrica de UTE a través de un contador bidireccional que contabiliza tanto la energía entrante al local como la saliente hacia la red de UTE. No involucra baterías.

La energía generada por los paneles puede ser menor a la energía requerida por el consumo del cliente, en ese caso, la energía faltante se consume desde la red eléctrica de UTE.



En el caso de que la energía generada por los paneles sea mayor a la demandada por el cliente, dicha energía se vende a la red de UTE al mismo precio que UTE la vende.



Previo a conectar el sistema fotovoltaico, el cliente debe firmar un contrato con UTE, mediante el cual el ente estatal se compromete a comprar los excedentes de energía generados e inyectados a la red eléctrica. En dicho contrato se establece que UTE comprará la energía al mismo precio que la vende, descontando IVA y un 12% de IRPF. Es por este último motivo que sugerimos revisar los hábitos de consumo de energía, de modo de buscar consumir localmente la mayor proporción de la energía generada por el sistema fotovoltaico; evitando así perder valor de la energía en la carga impositiva.

2.2. Detalle de la propuesta

Sistema fotovoltaico de **paneles solares** de W de potencia pico cada uno. Dimensionado para un techo

La ubicación recibe luz solar directa durante todo el día, todo el año.

La superficie total de paneles fotovoltaicos es de aproximadamente **m²**, Los mismos se montarán sobre el techo disponible, con la subestructura adecuada.

La potencia del sistema se establece en función de la potencia pico de generación, que es la máxima que se puede generar a pleno sol. **La potencia pico del sistema total es de kW.**

La cantidad de energía (en kWh) generada se estima anual y mensualmente en función de las características de la instalación, la ubicación geográfica y la potencia pico. La estimación de



energía anual generada es de . Aunque el nivel de generación no es constante a lo largo del año debido a las diferencias en la duración de los días en nuestro país. En la siguiente gráfica se muestra la estimación de energía generada en cada mes para el sistema propuesto:

Los paneles fotovoltaicos seleccionados son de alta eficiencia, módulo monocristalino y tienen las siguientes características:

- Marca:
- Potencia pico:
- Cantidad:

El inversor seleccionado tiene las siguientes características:

- Marca:
- Potencia máxima:

Cuenta con conectividad Wifi para reporte de generación en tiempo real al cliente mediante aplicación móvil o Web.

Ambos componentes están sujetos a disponibilidad al momento de la instalación. En dicho caso se sustituye por otro equipo de mejores características, calidad y/o prestaciones.

Se instalan todas las protecciones necesarias para garantizar la seguridad tanto de las personas como de los equipos, del lado de corriente continua (DC) y de corriente alterna (AC): descargador de sobretensión DC, fusibles para sobrecorrientes DC, descargador de sobretensión AC, interruptor termomagnético para sobrecorrientes AC, interruptor diferencial AC para protección contra contactos. Como parte de las protecciones de seguridad, se incluye la instalación de una puesta a tierra (jabalina) de uso exclusivo para la instalación fotovoltaica, como exige la normativa de UTE.



3. Servicios incluidos

a. Preventa

Acompañamiento, relevamiento y asesoramiento técnico en la etapa previa a la venta del servicio.

b. Proyecto de Ingeniería

Estudio y diseño de la solución propuesta para cumplir con todos los requerimientos y normativas técnicas y de seguridad. Elaboración de memoria descriptiva. Elaboración de planos estructurales y eléctricos.

c. Materiales

Suministro de todos materiales e insumos necesarios para que el cliente reciba un sistema llave en mano. Incluye:

- **paneles solares** de W de potencia pico cada uno, marca
- 1 inversor , de kW de potencia, marca
- Estructura de montaje y sujeción para paneles.
- Cableados y canalizaciones.
- Elementos de protección y medida.
- Tableros eléctricos.
- Puesta a tierra exclusiva para la instalación.

d. Planificación

Logística y traslado de materiales, recursos humanos, herramientas y equipamiento hasta el lugar de trabajo.

e. Montaje

Montaje e instalación de todos las estructuras y equipos involucrados en el sistema solar fotovoltaico: estructuras, paneles, cableado y canalizaciones, tableros, inversor, protecciones, etc.

f. Puesta en marcha

Puesta en funcionamiento de todo el sistema fotovoltaico conectado a la red, realizando previamente todas las pruebas exigidas por UTE para garantizar la seguridad del sistema.



g. Tramitación y habilitación

Se realizan todos los trámites necesarios frente a la empresa reguladora (UTE) para la aprobación del proyecto y la habilitación posterior, mediante firma autorizada Categoría A de VOLTIA.

h. Mantenimiento

Se incluye, sin cargo extra, tareas de mantenimiento periódicos cada 1 año durante los primeros 2 años posteriores a la instalación.

i. Garantía

Todos los equipos instalados tienen garantía por mal funcionamiento de fábrica. El plazo de la misma es la garantizada por los fabricantes, trasladado al usuario final.

- Paneles solares: 10 años de garantía.
- Inversores: 5 años de garantía.
- Otros componentes de la instalación eléctrica: 5 años de garantía.

Todas las tareas realizadas tienen garantía por 3 años frente a errores humanos producidos durante la instalación y/o tramitación del servicio.

La vida útil promedio de la instalación fotovoltaica es de 25 años.

4. Servicios no incluidos

No se incluye en esta propuesta ningún costo generado por el cliente frente a UTE.

No se incluye ninguna obra civil excepcional que se requiera y no se mencione en el alcance de esta propuesta (Ejemplo: nichos, columnas, canaletas, etc.).

5. Cotización

Ítem	Potencia pico (W)	Precio	Precio IVA inc.
Sistema solar fotovoltaico on-grid			



6. Condiciones generales

1. La presente propuesta tiene una validez de 60 días a partir de la fecha.
2. Al momento de confirmar el servicio se debe abonar mínimamente el 50% del total del precio propuesto.
3. Al momento de finalizar técnicamente la instalación se debe abonar el saldo restante. El trámite de habilitación frente a UTE puede demorar hasta 8 semanas más, posterior a la finalización técnica de la instalación.
4. **Opción de financiación:** VOLTIA cuenta con un convenio con el Banco BBVA, el cual facilita a nuestros clientes la opción de financiar hasta el 100% del valor de la instalación, a las siguientes tasas preferenciales:

Opciones de financiación con BBVA	Tasa de interés	Moneda de financiación	Estimación de cuota
24 cuotas	0% en UI	Unidades Indexadas	
36 cuotas	0% en UI	Unidades Indexadas	
60 cuotas	5% en UI	Unidades Indexadas	

Nota: Los cálculos de cuota tienen carácter meramente orientativo y son sólo una referencia. La variación de la cotización del dólar y de la Unidad Indexada modificará los montos informados en esta simulación. El otorgamiento del préstamo estará sujeto al análisis crediticio, y las condiciones aquí expresadas podrán variar.

7. Servicios Adicionales

a. Seguro contra granizo

Ofrecemos la posibilidad de contratar un seguro contra granizo, con un costo de **USD 12 por panel por año**. Este seguro cubre:

- Reposición total de los paneles solares dañados por eventos de granizo.
- Instalación incluida de los nuevos paneles, sin costos adicionales de mano de obra para el cliente.
- Reposición con paneles equivalentes o de mejores prestaciones, garantizando la continuidad de la calidad del sistema.



Anexo

Análisis de inversión en función de la demanda de energía del cliente.

1. Resumen

En este documento se realiza una comparativa entre la generación de energía media estimada para la solución propuesta y la demanda de consumo de energía media relevada. Se utilizaron los datos históricos obtenidos de la factura eléctrica de UTE, así también como la información recabada en el relevamiento del asesor comercial. Estos datos fueron procesados en un programa de simulación de desarrollo propio de VOLTIA y analizados por un ingeniero de proyectos eléctricos.

2. Simulación de ahorro

Con las consideraciones anteriores se puede comparar la generación con la demanda. Además, conociendo el precio de la energía según el tarifario vigente de UTE, se puede estimar el total de la factura de UTE con y sin el sistema fotovoltaico funcionando. Los resultados son los siguientes:

Situación	Tipo de tarifa	Cargo factura UTE (IVA inc.)	Ahorro
Sin sistema fotovoltaico (actual)			-
Con sistema fotovoltaico			

En la tabla se puede ver el nuevo cargo simulado y el ahorro obtenido en factura. Los valores corresponden a cargos mensuales, tomando promedios anuales, por lo cual algunos meses podrán ser mayores y otros menores.

3. Análisis de rentabilidad

Se puede entender el ahorro obtenido en la factura como dinero disponible que antes no lo estaba. Desde este punto de vista el ahorro en la factura es la rentabilidad (TIR) obtenida por la inversión inicial. Por otro lado, dado el ahorro mensual se puede calcular el tiempo de recuperación de la inversión (PRI).

El detalle se puede ver en la siguiente tabla:



Inversión	Ahorro mensual	Ahorro anual	TIR	PRI

Nota 1: Se tomó cotización del dólar a y valores IVA incluido.

Nota 2: No se considera la inflación, la cual mejora los resultados de TIR y PRI.

Por último, se muestra un gráfico con el retorno de la inversión por año en dólares, en el cual se puede apreciar que a los años aproximadamente se recupera la inversión y comienzan a obtenerse beneficios económicos. Se muestran los datos hasta 15 años, pero el beneficio sigue, en promedio, hasta los 25 años, que es el tiempo de vida útil estimado para la instalación.



contacto@voltia.com.uy
www.voltia.com.uy
098 640 651